

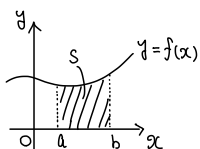
定積分と面積

区間 $a \leq x \leq b$ において, 常に $f(x) \geq 0$ とする。

曲線 $y = f(x)$ と x 軸, および 2 直線 $x = a$

$x = b$ で囲まれた図形の面積 S は

$$S = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$



(証明)

右の図のように

$$A(a, 0), B(a, f(a))$$

$$P(x, 0), Q(x, f(x))$$

を定め, 図形 $APQB$ の面積を $S(x)$ とおく。

次に, $h > 0$ として

$$R(x+h, 0), S(x+h, f(x+h))$$

を定めると, 図形 $PRSQ$ の面積は

$$S(x+h) - S(x)$$

と表せる。

このとき, 図形 $PRSQ$ と面積が等しくなるような

PR を底辺, $f(x)$ を高さとする長方形が存在するから

$$S(x+h) - S(x) = hf(x)$$

$$\therefore \frac{S(x+h) - S(x)}{h} = f(x)$$

この式は, $h < 0$ のときも成り立つ。

$h \rightarrow 0$ のとき, $x \pm h \rightarrow x$ であるから, $f(x) \rightarrow f(x)$ となるので

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{S(x+h) - S(x)}{h} = f(x) \quad \text{かつ} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{S(x+h) - S(x)}{h} = S'(x)$$

$$\therefore S'(x) = f(x) \quad \text{かつ} \quad S(x) \text{ は } f(x) \text{ の不定積分の一つ}$$

ここで, $F(x)$ を $f(x)$ の不定積分の一つとすると

$$S(x) = F(x) + C \quad (C \text{ は積分定数}) \quad \cdots \textcircled{1}$$

と表せる。

$x = a$ のとき $S(a) = 0$ であるから

$$0 = F(a) + C \quad \therefore C = -F(a)$$

これを, ① に代入して

$$S(x) = F(x) - F(a)$$

特に, $x = b$ とおくと

$$S(b) = F(b) - F(a)$$

となり, これは 曲線 $y = f(x)$ と x 軸, および 2 直線 $x = a$ $x = b$ で

囲まれた図形の面積 S を表す。□。

